

Тема 3 Базисные средства манипулирования реляционными данными

Язык SQL представляет собой смесь операторов реляционной алгебры и выражений реляционного исчисления, использующий синтаксис, близкий к фразам английского языка и расширенный дополнительными возможностями, отсутствующими в реляционной алгебре и реляционном исчислении. Вообще, язык доступа к данным называется реляционно полным, если он по выразительной силе не уступает реляционной алгебре (или, что то же самое, реляционному исчислению), т.е. любой оператор реляционной алгебры может быть выражен средствами этого языка. Именно таким и является язык SQL.

Как отмечалось выше, в манипуляционной составляющей определяются два базовых механизма манипулирования реляционными данными - основанная на теории множеств реляционная алгебра и базирующееся на математической логике (точнее, на исчислении предикатов первого порядка) реляционное исчисление. В свою очередь, обычно рассматриваются два вида реляционного исчисления - исчисление доменов и исчисление предикатов.

Все эти механизмы обладают одним важным свойством: они замкнуты относительно понятия отношения. Это означает, что выражения реляционной алгебры и формулы реляционного исчисления определяются над отношениями реляционных БД и результатом вычисления также являются отношения. В результате любое выражение или формула могут интерпретироваться, как отношения, что позволяет использовать их в других выражениях или формулах.

Поскольку механизмы реляционной алгебры и реляционного исчисления эквивалентны, то в конкретной ситуации для проверки степени реляционности некоторого языка БД можно пользоваться любым из этих механизмов.

Реляционная алгебра

Основная идея реляционной алгебры состоит в том, что коль скоро отношения являются множествами, то средства манипулирования отношениями могут базироваться на традиционных теоретико-множественных операциях, дополненных некоторыми специальными операциями, специфичными для баз данных.

Существует много подходов к определению реляционной алгебры, которые различаются набором операций и способами их интерпретации, но в принципе, более или менее равносильны. Мы опишем немного расширенный начальный вариант алгебры, который был предложен Коддом. В этом варианте набор основных алгебраических операций состоит из восьми операций, которые делятся на два класса - теоретико-множественные операции и специальные реляционные операции.

Определение. Отношения называются совместимыми по типу, если они имеют идентичные заголовки, а именно:

- Отношения имеют одно и то же множество имен атрибутов, т.е. для любого атрибута в одном отношении найдется атрибут с таким же наименованием в другом отношении,

- Атрибуты с одинаковыми именами определены на одних и тех же доменах.

Некоторые отношения не являются совместимыми по типу, но становятся таковыми после некоторого переименования атрибутов. Для того чтобы такие отношения можно было использовать в реляционных операторах, вводится вспомогательный оператор переименования атрибутов.

В состав теоретико-множественных операций входят операции:

- объединения отношений;
- пересечения отношений;
- взятия разности отношений;
- прямого произведения отношений.

Специальные реляционные операции включают:

- ограничение отношения;
- проекцию отношения;
- соединение отношений;
- деление отношений.

Не все они являются независимыми, т.е. некоторые из этих операторов могут быть выражены через другие реляционные операторы.

Кроме того, в состав алгебры включается операция присваивания, позволяющая сохранить в базе данных результаты вычисления алгебраических выражений, и операция переименования атрибутов, дающая возможность корректно сформировать заголовок (схему) результирующего отношения.

Общая интерпретация реляционных операций

Почти все операции предложенного выше набора обладают очевидной и простой интерпретацией.

- При выполнении операции объединения двух отношений производится отношение, включающее все кортежи, входящие хотя бы в одно из отношений-операндов.

Объединением двух совместимых по типу отношений **A** и **B** называется отношение с тем же заголовком, что и у отношений **A** и **B**, и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих обоим отношениям.

*Замечание. Объединение, как и любое отношение, не может содержать одинаковых кортежей. Поэтому, если некоторый кортеж входит и в отношение **A**, и отношение **B**, то в объединение он входит один раз.*

Пример. Пусть даны два отношения **A** и **B** с информацией о сотрудниках.

<i>Табельный номер</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Зарплата</i>
1	Иванов	1000
2	Петров	2000
3	Сидоров	3000

Таблица 1 Отношение А

<i>Табельный номер</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Зарплата</i>
1	Иванов	1000
2	Пушников	2500
4	Сидоров	3000

Таблица 2 Отношение В

Объединение отношений **А** и **В** будет иметь вид:

Табельный номер	Фамилия	Зарплата
1	Иванов	1000
2	Петров	2000
3	Сидоров	3000
2	Пушников	2500
4	Сидоров	3000

Таблица 3 Отношение A UNION B

- Операция пересечения двух отношений производит отношение, включающее все кортежи, входящие в оба отношения-операнда.

Пересечением двух совместимых по типу отношений **А** и **В** называется отношение с тем же заголовком, что и у отношений **А** и **В**, и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих одновременно обоим отношениям **А** и **В**.

Синтаксис операции пересечения: **A INTERSECT B**

Пример. Для тех же отношений **А** и **В**, что и в предыдущем примере пересечение имеет вид:

Табельный номер	Фамилия	Зарплата
1	Иванов	1000

Таблица 4 Отношение A INTERSECT B

Никакие реляционные операторы не передают результирующему отношению никаких данных о потенциальных ключах.

Реляционная алгебра: **A INTERSECT B**

- Отношение, являющееся разностью двух отношений включает все кортежи, входящие в отношение - первый операнд, такие, что ни один из них не входит в отношение, являющееся вторым операндом.

Вычитанием двух совместимых по типу отношений **A** и **B** называется отношение с тем же заголовком, что и у отношений **A** и **B**, и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих отношению **A**, и не принадлежащих отношению **B**.

Синтаксис операции вычитания: **A MINUS B**

Пример. Для тех же отношений **A** и **B**, что и в предыдущем примере вычитание имеет вид:

<i>Табельный номер</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Зарплата</i>
2	Петров	2000
3	Сидоров	3000

Таблица 5 Отношение A MINUS B

- При выполнении прямого произведения двух отношений производится отношение, кортежи которого являются конкатенацией (сцеплением) кортежей первого и второго операндов.

Декартовым произведением двух отношений $A(A_1, A_2, \dots, A_n)$ и $B(B_1, B_2, \dots, B_n)$ называется отношение, заголовок которого является сцеплением заголовков отношений **A** и **B**:

$(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_n)$, а тело состоит из кортежей, являющихся сцеплением кортежей отношений **A** и **B**:

$(a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n)$, таких, что

$(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A$,

$(b_1, b_2, \dots, b_n) \in B$

Синтаксис операции декартового произведения:

A TIMES B

Замечание 1. Мощность произведения равна произведению мощностей отношений **A** и **B**, т.к. каждый кортеж отношения соединяется с каждым кортежем отношения.

Замечание 2. Если в отношениях **A** и **B** имеются атрибуты с одинаковыми наименованиями, то перед выполнением операции декартового произведения такие атрибуты необходимо переименовать.

Замечание 3. Перемножать можно любые два отношения, совместимость по типу при этом не требуется.

Пример. Пусть даны два отношения и с информацией о поставщиках и деталях:

<i>Номер поставщика</i>	Наименование поставщика
1	Иванов
2	Петров
3	Сидоров

Таблица 6 Отношение А (Поставщики)

<i>Номер детали</i>	Наименование детали
1	Болт
2	Гайка
3	Винт

Таблица 7 Отношение В (Детали)

Декартово произведение отношений **А** и **В** будет иметь вид:

Номер поставщика	Наименование поставщика	Номер детали	Наименование детали
1	Иванов	1	Болт
1	Иванов	2	Гайка
1	Иванов	3	Винт
2	Петров	1	Болт
2	Петров	2	Гайка
2	Петров	3	Винт
3	Сидоров	1	Болт
3	Сидоров	2	Гайка
3	Сидоров	3	Винт

Операция декартового произведения важна для выполнения специальных реляционных операций

- Результатом ограничения отношения по некоторому условию является отношение, включающее кортежи отношения-операнда, удовлетворяющие этому условию.

Выборка (ограничение)

Выборкой (ограничением) на отношении **А** с условием **с** называется отношение с тем заголовком, что и у отношения **А**, и телом, состоящем из кортежей, значения атрибутов которых при подстановке в условие **с** дают значение **ИСТИНА**. **с** представляет собой логическое выражение, в

которое могут входить атрибуты отношения **A** и (или) скалярные выражения.

Синтаксис операции выборки:

A WHERE c

Такие выборки называются - тэта-выборки (или ограничения, селекции).

Пример. Пусть дано отношение с информацией о сотрудниках:

<i>Табельный номер</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Зарплата</i>
1	Иванов	1000
2	Петров	2000
3	Сидоров	3000

Таблица 9 Отношение A

Результат выборки будет иметь вид:

<i>Табельный номер</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Зарплата</i>
1	Иванов	1000
2	Петров	2000

Таблица 10 Отношение A WHERE Зарплата<3000

Смысл операции выборки очевиден - выбрать кортежи отношения, удовлетворяющие некоторому условию. Таким образом, операция выборки дает "**горизонтальный срез**" отношения по некоторому условию.

- При выполнении проекции отношения на заданный набор его атрибутов производится отношение, кортежи которого производятся путем взятия соответствующих значений из кортежей отношения-операнда.

Проекцией отношения **A** по атрибутам **X, Y,...,Z** где каждый из атрибутов принадлежит отношению **A**, называется отношение с заголовком **(X, Y,...,Z)** и телом, содержащим множество кортежей вида **(x, y,...,z)**, таких, для которых в отношении **A** найдутся кортежи со значением атрибута **X** равным **x**, значением атрибута **Y**, равным **y**, ..., значением атрибута **Z**, равным **z**.

Синтаксис операции проекции: **A [X, Y,..., Z]**

Замечание. Операция проекции дает "вертикальный срез" отношения, в котором удалены все возникшие при таком срезе дубликаты кортежей.

Пример. Пусть дано отношение с информацией о поставщиках, включающих наименование и месторасположение:

Номер поставщика	Наименование поставщика	Город поставщика
1	Иванов	Уфа
2	Петров	Москва
3	Сидоров	Москва
4	Сидоров	Челябинск

Таблица 11 Отношение А (Поставщики)

Проекция А[Город поставщика] будет иметь вид:

Город поставщика
Уфа
Москва
Челябинск

Таблица 12 Отношение А[Город поставщика]

- При соединении двух отношений по некоторому условию образуется результирующее отношение, кортежи которого являются конкатенацией кортежей первого и второго отношений и удовлетворяют этому условию.

Рассматривается несколько разновидностей операции соединения:

- общая операция соединения
- соединение (тэта-соединение)
- экви-соединение
- естественное соединение

Наиболее важным из этих частных случаев является операция естественного соединения. Все разновидности соединения являются частными случаями общей операции соединения.

Соединением отношений **A** и **B** по условию **c** называется отношение **A TIMES B WHERE c**

c представляет собой логическое выражение, в которое могут входить атрибуты отношений **A** и **B** и (или) скалярные выражения.

Операция соединения является результатом последовательного применения операций декартового произведения и выборки. Если в отношениях **A** и **B** имеются атрибуты с одинаковыми наименованиями, то перед выполнением соединения такие атрибуты необходимо переименовать.

Тэта-соединение

Пусть отношение **A** содержит атрибут **X**, отношение **B** содержит атрибут **Y**, а **©** - один из операторов сравнения. Тогда тэта-соединением отношения **A** по атрибуту **X** с отношением **B** по атрибуту **Y** называют отношение:

A TIMES B WHERE X © Y

Это частный случай операции общего соединения.

Пример. Рассмотрим некоторую компанию, в которой хранятся данные о поставщиках и поставляемых деталях. Поставщикам и деталям присвоен некий статус. Бизнес компании организован таким образом, что поставщики имеют право поставлять только те детали, статус которых не

выше статуса поставщика (т.е. хороший поставщик с высоким статусом может поставлять больше разновидностей деталей, а поставщик с низким статусом может поставлять только ограниченный список деталей, важность которых (статус детали) не очень высока).

<i>Номер поставщика</i>	Наименование поставщика	X (Статус поставщика)
1	Иванов	4
2	Петров	1
3	Сидоров	2

Таблица 13 Отношение А (Поставщики)

<i>Номер детали</i>	Наименование детали	Y (Статус детали)
1	Болт	3
2	Гайка	2
3	Винт	1

Таблица 14 Отношение В (Детали)

Ответ на вопрос "какие поставщики имеют право поставлять какие детали?" дает © -соединение :

A [X ≥ Y] B

Номер поставщика	Наименование поставщика	X (Статус поставщика)	Номер детали	Наименование детали	Y (Статус детали)
1	Иванов	4	1	Болт	3
1	Иванов	4	2	Гайка	2
1	Иванов	4	3	Винт	1
2	Петров	1	3	Винт	1
3	Сидоров	2	2	Гайка	2
3	Сидоров	2	3	Винт	1

Таблица 15 Отношение "Какие поставщики поставляют какие детали"

Экви-соединение

Наиболее важным частным случаем © -соединения является случай, когда © является равенством.

Синтаксис экви-соединения: A [X = Y] B

Пример. Пусть имеются отношения P, D и PD , хранящие информацию о поставщиках, деталях и поставках соответственно:

Номер поставщика	Наименование поставщика
<i>PNUM</i>	<i>PNAME</i>
1	Иванов
2	Петров
3	Сидоров

Таблица 16 Отношение Р (Поставщики)

Номер детали	Наименование детали
<i>DNUM</i>	<i>DNAME</i>
1	Болт
2	Гайка
3	Винт

Таблица 17 Отношение D (Детали)

Номер поставщика	Наименование поставщика	Номер поставщика	Номер детали	Поставляемое количество
<i>PNUM1</i>	<i>PNAME</i>	<i>PNUM2</i>	<i>DNUM</i>	<i>VOLUME</i>
1	Иванов	1	1	100
1	Иванов	1	2	200
1	Иванов	1	3	300
2	Петров	2	1	150
2	Петров	2	2	250
3	Сидоров	3	1	1000

Таблица 19 Отношение "Какие детали поставляются какими поставщиками"

в результирующем отношении появляется два атрибута с одинаковыми значениями. В нашем примере атрибуты PNUM1 и PNUM2 содержат дублирующие данные. Избавиться от этого недостатка можно, взяв проекцию по всем атрибутам, кроме одного из дублирующих. Именно так действует естественное соединение.

Естественное соединение

Пусть даны отношения:

$A (A_1, A_2, \dots, A_n, X_1, X_2, \dots, X_p)$ и $B (X_1, X_2, \dots, X_p, B_1, B_2, \dots, B_n)$, имеющие одинаковые атрибуты $X_1, X_2, \dots, X_p$ (т.е. атрибуты с одинаковыми именами и определенные на одинаковых доменах).

Тогда естественным соединением отношений **A** и **B** называется отношение с заголовком

$(A_1, A_2, \dots, A_n, X_1, X_2, \dots, X_p, B_1, B_2, \dots, B_n)$

и телом, содержащим множество кортежей

$(a_1, a_2, \dots, a_n, x_1, x_2, \dots, x_p, b_1, b_2, \dots, b_n)$, таких, что

$(a_1, a_2, \dots, a_n, x_1, x_2, \dots, x_p) \in A$ и

$(x_1, x_2, \dots, x_p, b_1, b_2, \dots, b_n) \in B$

Естественное соединение настолько важно, что для него используют специальный синтаксис:

A JOIN B

Замечание. В синтаксисе естественного соединения не указываются, по каким атрибутам производится соединение. Естественное соединение производится по всем одинаковым атрибутам.

Замечание. Естественное соединение эквивалентно следующей последовательности реляционных операций:

- Переименовать одинаковые атрибуты в отношениях
- Выполнить декартово произведение отношений
- Выполнить выборку по совпадающим значениям атрибутов, имевших одинаковые имена
- Выполнить проекцию, удалив повторяющиеся атрибуты
- Переименовать атрибуты, вернув им первоначальные имена

Замечание. Можно выполнять последовательное естественное соединение нескольких отношений, $A \text{ JOIN } B \text{ JOIN } C$

Пример. В предыдущем примере ответ на вопрос "какие детали поставляются поставщиками", более просто записывается в виде естественного соединения трех отношений $P \text{ JOIN PD JOIN D}$ (для удобства просмотра порядок атрибутов изменен, это является допустимым по свойствам отношений):

Номер поставщика PNUM	Наименование поставщика PNAME	Номер детали DNUM	Наименование детали DNAME	Поставляемое количество VOLUME
1	Иванов	1	Болт	100
1	Иванов	2	Гайка	200
1	Иванов	3	Винт	300
2	Петров	1	Болт	150
2	Петров	2	Гайка	250
3	Сидоров	1	Болт	1000

Таблица 20 Отношение $P \text{ JOIN PD JOIN D}$

- У операции реляционного деления два операнда - бинарное и унарное отношения. Результирующее отношение состоит из одноатрибутных кортежей, включающих значения первого атрибута кортежей первого операнда таких, что множество значений второго атрибута (при фиксированном значении первого атрибута) совпадает со множеством значений второго операнда.

Пусть даны отношения $A(X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ и

$B(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$, причем атрибуты $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ - общие для двух отношений. **Делением отношений A на B** называется отношение с заголовком $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ и телом, содержащим множество кортежей $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, таких, что для всех кортежей $(y_1, y_2, \dots, y_m) \in B$ в отношении A найдется кортеж

$(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m)$.

Отношение A выступает в роли **делимого**, отношение B выступает в роли **делителя**. Деление отношений аналогично делению чисел с остатком.

Синтаксис операции деления:

$A \text{ DEVIDBY } B$

Замечание. Типичные запросы, реализуемые с помощью операции деления, обычно в своей формулировке имеют слово "все" - "какие поставщики поставляют все детали?"

Пример. В примере с поставщиками, деталями и поставками ответим на вопрос, "какие поставщики поставляют все детали?".

В качестве делимого возьмем проекцию $X=PD(PNUM,DNUM)$ содержащую номера поставщиков и номера поставляемых ими деталей:

Номер поставщика	Номер детали
PNUM	DNUM
1	1
1	2
1	3
2	1
2	2
3	1

Таблица 21 Проекция $X=PD(PNUM,DNUM)$

В качестве делителя возьмем проекцию $Y = D(DNUM)$, содержащую список номеров всех деталей (не обязательно поставляемых кем-либо):

Номер детали
DNUM
1
2
3

Таблица 22 Проекция $Y=D(DNUM)$

Деление дает список номеров поставщиков, поставляющих все детали:

Номер поставщика
PNUM
1

Таблица 23 Отношение $X \text{ DEVIDEBY } Y$

- Операция переименования производит отношение, тело которого совпадает с телом операнда, но имена атрибутов изменены.

Оператор переименования атрибутов имеет следующий синтаксис:

$R \text{ RENAME } Atr_1, Atr_2, \dots \text{ AS } NewAtr_1, NewAtr_2, \dots$

R - отношение, $Atr_1, Atr_2, \dots$ - исходные имена атрибутов $NewAtr_1, NewAtr_2, \dots$ - новые имена атрибутов

В результате применения оператора переименования атрибутов получаем новое отношение, с измененными именами атрибутов.

Пример. Следующий оператор возвращает неименованное отношение, в котором атрибут $City_Num$ переименован в $CityId$

$City \text{ RENAME } City_Num \text{ AS } CityId$

- Операция присваивания позволяет сохранить результат вычисления реляционного выражения в существующем отношении БД.

Поскольку результатом любой реляционной операции (кроме операции присваивания) является некоторое отношение, можно образовывать реляционные выражения, в которых вместо отношения-операнда некоторой реляционной операции находится вложенное реляционное выражение.

Хотя в основе теоретико-множественной части реляционной алгебры лежит классическая теория множеств, соответствующие операции реляционной алгебры обладают некоторыми особенностями.

Начнем с операции объединения (все, что будет говориться по поводу объединения, переносится на операции пересечения и взятия разности). Смысл операции объединения в реляционной алгебре в целом остается теоретико-множественным. Но если в теории множеств операция объединения осмысленна для любых двух множеств-операндов, то в случае реляционной алгебры результатом операции объединения должно являться отношение. Если допустить в реляционной алгебре возможность теоретико-множественного объединения произвольных двух отношений (с разными схемами), то, конечно, результатом операции будет множество, но множество разнотипных кортежей, т.е. не отношение. Если исходить из требования замкнутости реляционной алгебры относительно понятия отношения, то такая операция объединения является бессмысленной.

Все эти соображения приводят к появлению понятия совместимости отношений по объединению: два отношения совместимы по объединению в том и только в том случае, когда обладают одинаковыми заголовками. Более точно, это означает, что в заголовках обоих отношений содержится один и тот же набор имен атрибутов, и одноименные атрибуты определены на одном и том же домене.

Если два отношения совместимы по объединению, то при обычном выполнении над ними операций объединения, пересечения и взятия разности результатом операции является отношение с корректно определенным заголовком, совпадающим с заголовком каждого из отношений-операндов. Напомним, что если два отношения "почти" совместимы по объединению, т.е. совместимы во всем, кроме имен атрибутов, то до выполнения операции типа соединения эти отношения можно сделать полностью совместимыми по объединению путем применения операции переименования.

Заметим, что включение в состав операций реляционной алгебры трех операций объединения, пересечения и взятия разности является очевидно избыточным, поскольку известно, что любая из этих операций выражается через две других. Тем не менее, Кодд в свое время решил включить все три операции, исходя из интуитивных потребностей потенциального пользователя системы реляционных БД, далекого от математики.

Другие проблемы связаны с операцией взятия прямого произведения двух отношений. В теории множеств прямое произведение может быть получено для любых двух множеств, и элементами результирующего множества являются пары, составленные из элементов первого и второго множеств. Поскольку отношения являются множествами, то и для любых двух отношений возможно получение прямого произведения. Но результат не будет

отношением! Элементами результата будут являться не кортежи, а пары кортежей.

Поэтому в реляционной алгебре используется специализированная форма операции взятия прямого произведения - расширенное прямое произведение отношений. При взятии расширенного прямого произведения двух отношений элементом результирующего отношения является кортеж, являющийся конкатенацией (или слиянием) одного кортежа первого отношения и одного кортежа второго отношения.

Но теперь возникает второй вопрос - как получить корректно сформированный заголовок отношения-результата? Очевидно, что проблемой может быть именование атрибутов результирующего отношения, если отношения-операнды обладают одноименными атрибутами.

Эти соображения приводят к появлению понятия совместимости по взятию расширенного прямого произведения. Два отношения совместимы по взятию прямого произведения в том и только в том случае, если множества имен атрибутов этих отношений не пересекаются. Любые два отношения могут быть сделаны совместимыми по взятию прямого произведения путем применения операции переименования к одному из этих отношений.

Следует заметить, что операция взятия прямого произведения не является слишком осмысленной на практике. Во-первых, мощность ее результата очень велика даже при допустимых мощностях операндов, а во-вторых, результат операции не более информативен, чем взятые в совокупности операнды. Как мы увидим немного ниже, основной смысл включения операции расширенного прямого произведения в состав реляционной алгебры состоит в том, что на ее основе определяется действительно полезная операция соединения.

По поводу теоретико-множественных операций реляционной алгебры следует еще заметить, что все четыре операции являются ассоциативными. Т. е., если обозначить через ОР любую из четырех операций, то $(A \text{ ОР } B) \text{ ОР } C = A (B \text{ ОР } C)$, и следовательно, без введения двусмысленности можно писать $A \text{ ОР } B \text{ ОР } C$ (A, B и C - отношения, обладающие свойствами, требуемыми для корректного выполнения соответствующей операции). Все операции, кроме взятия разности, являются коммутативными, т.е. $A \text{ ОР } B = B \text{ ОР } A$.

Операция ограничения

Операция ограничения требует наличия двух операндов: ограничиваемого отношения и простого условия ограничения. Простое условие ограничения может иметь либо вид $(a \text{ comp-ор } b)$, где a и b - имена атрибутов ограничиваемого отношения, для которых осмысленна операция сравнения comp-ор, либо вид $(a \text{ comp-ор } \text{const})$, где a - имя атрибута ограничиваемого отношения, а const - литерально заданная константа.

На интуитивном уровне операцию ограничения лучше всего представлять как взятие некоторой "горизонтальной" вырезки из отношения-операнда.

Операция взятия проекции

Операция взятия проекции также требует наличия двух операндов - проецируемого отношения A и списка имен атрибутов, входящих в заголовок отношения A .

Результатом проекции отношения A по списку атрибутов $a_1, a_2, \dots, a_n$ является отношение, с заголовком, определяемым множеством атрибутов $a_1, a_2, \dots, a_n$, и с телом, состоящим из кортежей вида $\langle a_1:v_1, a_2:v_2, \dots, a_n:v_n \rangle$ таких, что в отношении A имеется кортеж, атрибут a_1 которого имеет значение v_1 , атрибут a_2 имеет значение v_2 , ..., атрибут a_n имеет значение v_n . Тем самым, при выполнении операции проекции выделяется "вертикальная" вырезка отношения-операнда с естественным уничтожением потенциально возникающих кортежей-дубликатов.

Операция соединения отношений

Общая операция соединения (называемая также соединением по условию) требует наличия двух операндов - соединяемых отношений и третьего операнда - простого условия. Пусть соединяются отношения A и B . Как и в случае операции ограничения, условие соединения comp имеет вид либо $(a \text{ comp-ор } b)$, либо $(a \text{ comp-ор const})$, где a и b - имена атрибутов отношений A и B , const - литерально заданная константа, а comp-ор - допустимая в данном контексте операция сравнения.

Тогда по определению результатом операции сравнения является отношение, получаемое путем выполнения операции ограничения по условию comp прямого произведения отношений A и B .

Если внимательно осмыслить это определение, то станет ясно, что в общем случае применение условия соединения существенно уменьшит мощность результата промежуточного прямого произведения отношений-операндов только в том случае, когда условие соединения имеет вид $(a \text{ comp-ор } b)$, где a и b - имена атрибутов разных отношений-операндов. Поэтому на практике обычно считают реальными операциями соединения именно те операции, которые основываются на условии соединения приведенного вида.

Хотя операция соединения в нашей интерпретации не является примитивной (поскольку она определяется с использованием прямого произведения и проекции), в силу особой практической важности она включается в базовый набор операций реляционной алгебры.

Имеется важный частный случай соединения - эквисоединение и простое, но важное расширение операции эквисоединения - естественное соединение. Операция соединения называется операцией эквисоединения, если условие соединения имеет вид $(a = b)$, где a и b - атрибуты разных операндов соединения. Этот случай важен потому, что (а) он часто встречается на практике, и (б) для него существуют эффективные алгоритмы реализации.

Операция естественного соединения применяется к паре отношений A и B , обладающих (возможно составным) общим атрибутом s (т.е. атрибутом с одним и тем же именем и определенным на одном и том же домене). Пусть ab обозначает объединение заголовков отношений A и B . Тогда естественное соединение A и B - это спроектированный на ab результат эквисоединения A и

В по А/с и ВВС. Если вспомнить введенное нами в конце предыдущей главы определение внешнего ключа отношения, то должно стать понятно, что основной смысл операции естественного соединения - возможность восстановления сложной сущности, декомпозированной по причине требования первой нормальной формы. Операция естественного соединения не включается прямо в состав набора операций реляционной алгебры, но она имеет очень важное практическое значение.

Операция деления отношений

Эта операция наименее очевидна из всех операций реляционной алгебры и поэтому нуждается в более подробном объяснении. Пусть заданы два отношения - А с заголовком $\{a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m\}$ и В с заголовком $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$. Будем считать, что атрибут b_i отношения А и атрибут b_i отношения В не только обладают одним и тем же именем, но и определены на одном и том же домене. Назовем множество атрибутов $\{a_j\}$ составным атрибутом а, а множество атрибутов $\{b_j\}$ - составным атрибутом b. После этого будем говорить о реляционном делении бинарного отношения А(а,b) на унарное отношение В(b).

Результатом деления А на В является унарное отношение С(а), состоящее из кортежей v таких, что в отношении А имеются кортежи $\langle v, w \rangle$ такие, что множество значений $\{w\}$ включает множество значений атрибута b в отношении В.

Предположим, что в базе данных сотрудников поддерживаются два отношения: СОТРУДНИКИ (ИМЯ, ОТД_НОМЕР) и ИМЕНА (ИМЯ), причем унарное отношение ИМЕНА содержит все фамилии, которыми обладают сотрудники организации. Тогда после выполнения операции реляционного деления отношения СОТРУДНИКИ на отношение ИМЕНА будет получено унарное отношение, содержащее номера отделов, сотрудники которых обладают всеми возможными в этой организации именами.